中山大学本科生期末考试

考试科目：《大学物理》（A 卷）

学年学期：2017　　学年第　2　学期　　姓　名：

学　院/系：　　学　　号：

考试方式：闭卷/开卷　　年级专业：

考试时长：120 分钟　　班　别：

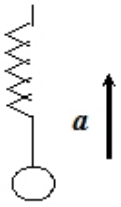
任课老师：

警示　《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

----------以下为试题区域，共 2 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答----------

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 如图所示，手提一根下端系着重物的轻弹簧，竖直向上作匀加速运动。当手突然停止运动的瞬间，物体将[　　]



(A) 向上作加速运动　　(B) 向上作匀速运动

(C) 立即处于静止状态　　(D) 在重力作用下向上作减速运动

2. 质点以速度 $v_x = 4 + t^2\,(\mathrm{SI})$ 沿 x 轴作直线运动，已知 $t = 3\mathrm{s}$ 时质点位于 $x = 9\mathrm{m}$ 处，则其运动方程为[　　]

（A）$x = 2t(SI)$　　（B）$x = \frac{1}{2}t^2 + 4t\,(\mathrm{SI})$

（C）$x = \frac{1}{3}t^3 + 4t - 12\ (\mathrm{SI})$　　（D）$x = \frac{1}{3}t^3 + 4t + 12\ (\mathrm{SI})$

3. 关于曲线运动下列叙述不正确的是[　　]

(A) 物体之所以做曲线运动，是由于物体受到垂直于速度方向的力（或者分力）的作用

(B) 物体只有受到一个方向不断改变的力，才可能作曲线运动

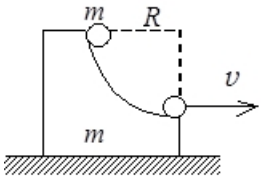
(C) 物体受到不平行于初速度方向的外力作用时，物体做曲线运动

(D) 曲线运动可以是一种匀变速曲线运动

4. 一质量为 $m = 2\mathrm{kg}$ 的物体在水平桌面上运动，物体与地面之间的摩擦系数为 $\mu = 0.2$，现施加给物体一水平作用力 $F = 6 + 2t\ (\mathrm{SI})$，使物体从静止开始运动，在 $t = 1\mathrm{s}$ 时的物体速度大小为[　　]（取 $g = 10\mathrm{m/s^2}$）

(A) 3m/s　　(B) 1.5m/s　　(C) 7.5m/s　　(D) 10m/s

5. 质量为 m 半径为 R 的 1/4 圆弧木槽，放置在光滑水平地面上。一质量为 m 的滑块由静止开始沿着光滑的木槽下滑，如图所示，则滑块离开木槽时，木槽的速度为 [　　]



(A) $2\sqrt{Rg}$　　(B) $\sqrt{2Rg}$　　(C) $\sqrt{Rg}$　　(D) $\frac{1}{2}\sqrt{Rg}$

微信公众号：鸭大情报站

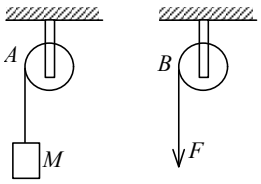
更多考试真题

请扫码获取



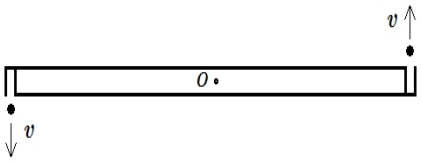
鸭大情报站

6. 如图所示，A、B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮，它们都可看作是质量均匀分布的圆盘。A 滑轮挂一质量为 M 的物体，B 滑轮受拉力 F，且 $F=Mg$。设 A、B 两滑轮的角加速度分别为 α_A、α_B，不计滑轮轴的摩擦，则有［　　］



(A) $\alpha_A=\alpha_B$　　(B) $\alpha_A>\alpha_B$　　(C) $\alpha_A<\alpha_B$　　(D) 开始时 $\alpha_A=\alpha_B$，以后 $\alpha_A<\alpha_B$

7. 光滑的水平桌面上，有一长为 $2L$、质量为 m 的匀质细杆，可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动，其转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$，起初细杆静止。突然细杆两端同时以速度 v、且垂直于细杆的方向上发射出两个质量均为 m 的小球，其俯视图如图所示。由此引起了细杆的转动，其转动角速度为［　　］



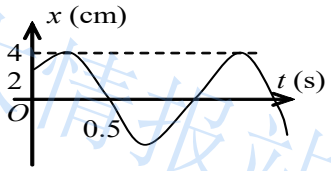
(A) $\frac{v}{L}$　　(B) $\frac{3v}{L}$　　(C) $\frac{6v}{L}$　　(D) $\frac{9v}{L}$

8. 地球以椭圆轨道绕着太阳运动，太阳在该椭圆轨道的一个焦点上。轨道近地点和远地点分别为 A 和 B，用 L 和 E_k 分别表示地球对太阳的角动量及其动能的瞬时值，则应有［　　］

(A) $L_A>L_B$，$E_{kA}>E_{kB}$　　(B) $L_A=L_B$，$E_{kA}<E_{kB}$

(C) $L_A=L_B$，$E_{kA}>E_{kB}$　　(D) $L_A<L_B$，$E_{kA}<E_{kB}$

8. 一简谐运动曲线如图所示，则振动频率 f 是［　　］



(A) 0.5Hz　　(B) 0.83Hz

(C) 1.0Hz　　(D) 1.2Hz

10. 一个摆钟从甲地拿到乙地，它的钟摆摆动变慢了，则下列对此现象的分析及调准方法的叙述中正确的是[　　]

（A）$g_{甲}>g_{乙}$，将摆长适当增长　　（B）$g_{甲}>g_{乙}$，将摆长适当缩短

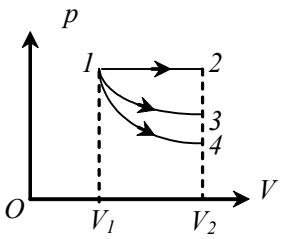
（C）$g_{甲}<g_{乙}$，将摆长适当增长　　（D）$g_{甲}<g_{乙}$，将摆长适当缩短

11. 设某种气体的分子速率分布函数为 $f(v)$，则速率在 $v_1\sim v_2$ 区间内的分子的平均速率为［　　］

(A) $\int_{v_1}^{v_2}vf(v)\mathrm{d}v$　　(B) $\int_{v_1}^{v_2}f(v)\mathrm{d}v$

(C) $\int_{v_1}^{v_2}f(v)\mathrm{d}v\Big/\int_0^{\infty}f(v)\mathrm{d}v$　　(D) $\int_{v_1}^{v_2}vf(v)\mathrm{d}v\Big/\int_{v_1}^{v_2}f(v)\mathrm{d}v$

12. 如图所示，一定量理想气体从体积 V_1 膨胀到体积 V_2 分别经历的过程是：等压过程、等温过程和绝热过程，其中吸热量最多的过程［　　］



(A) 是 $1\to2$　　(B) 是 $1\to3$

微信公众号：鸭大情报站

(C) 是$1\to4$　　(D) 既是$1\to2$也是$1\to3$，两过程吸热一样多

13. 一开口锅中装有一定量的水，设C_p、C_V为水的定压、定体热容，将水从T_1加热到T_2，其熵的变化为［　　］

(A) $\dfrac{C_p(T_2-T_1)}{T_1}$　　(B) $\dfrac{C_V(T_2-T_1)}{T_1}$　　(C) $C_p\ln\dfrac{T_2}{T_1}$　　(D) $C_V\ln\dfrac{T_2}{T_1}$

14. 根据热力学第二定律，判断下列哪种说法是正确的[　　]
(A) 热量能从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体
(B) 功可以全部变为热，但热不能全部变为功
(C) 气体能够自由膨胀，但不能自动收缩
(D) 有规则运动的能量能变为无规则运动的能量，但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量

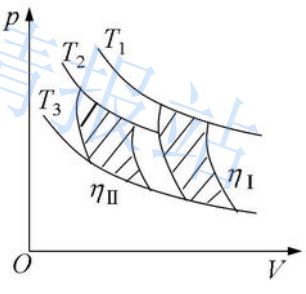
15. 两个卡诺热机的循环曲线如图所示，一个工作在温度为T_1与T_3的两个热源之间，另一个工作在温度为T_2与T_3的两个热源之间，已知这两个循环曲线所包围的面积相等，由此可知［　　］

(A) $\eta_{\mathrm{II}}>\eta_{\mathrm{I}}$

(B) 每经一次循环，效率为η_{II}的热机从高温热源所吸收的热量比效率为η_{I}的热机多

(C) 每经一次循环，效率为η_{II}的热机向低温热源放出的热量比效率为η_{I}的热机少

(D) 每经一次循环，效率为η_{II}的热机从高温热源所吸收的热量比效率为η_{I}的热机少



二、计算题（共计 8 道题，学生只选择 5 道题答题，写明题号；如果全部作答，只取前 5 道题批改、计分；本题共 70 分，每题 14 分 ）

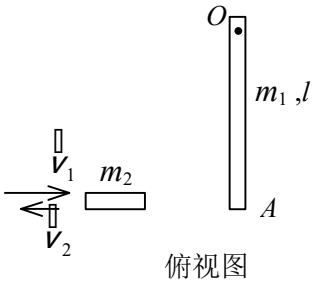
1. 一质量为 m 物体自地球表面以速率v_0竖直上抛，假定空气对物体阻力的大小为$F=kv^2$，其中 k 为常量，试求：（1）该物体上升的高度；（2）物体返回地面时速度的值。（设重力加速度为常量 g）

2. 光滑的水平桌面上放置一半径为 R 的固定圆环，一物体紧贴环的内侧做圆周运动，其摩擦系数为

微信公众号：鸭大情报站

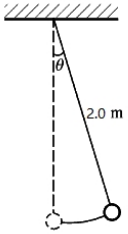
μ，开始时物体的速率为 v_0，求(1)物体运动速度与时间的函数关系？则经过多久物体的速率变为 $0.2v_0$？

3. 有一质量为 m_1、长为 l 的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动。另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的 A 端相碰撞，且碰撞时间极短。已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$，如图所示。求碰撞后，细棒从开始转动到停止转动的过程所转过的角度 θ。(已知棒绕 O 点的转动惯量 $J=\frac{1}{3}m_1l^2$)



俯视图

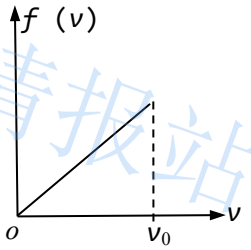
4. 有一细长绳挂一小球形成一单摆，绳长为 2.0m，最大摆角为 4°，如图所示。



（1）设开始时摆角最大，试写出此单摆的运动方程；

（2）摆角为 3°时的角速度和摆球的线速度各为多少？

5. 设想由 N 个分子组成的气体，其分子速率分布如图示的三角形分布，全部分子的速率都限于 0～v_0 之间。试求：



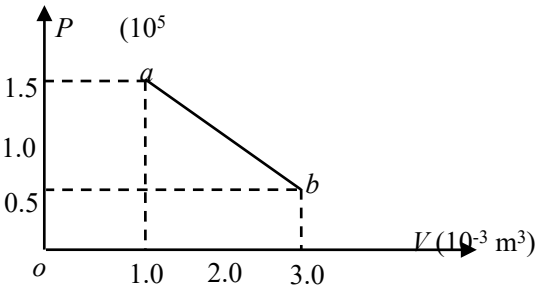
（1）速率分布函数 $f(v)$；

（2）平均速率和方均根速率；

（3）速率介于 0～$v_0/2$ 之间的气体分子数；

（4）速率在 0～$v_0/2$ 区间内的气体分子平均速率。

6. 设有 0.1 mol 的理想气体，经历一准静态过程 ab，ab 在 P-V 图中为一直线，如图所示。

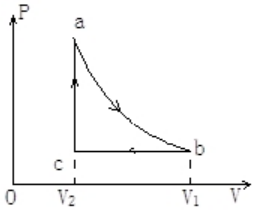


（1）求 ab 过程的 P-V 关系式；

（2）该过程的最高温度是多少？所对应状态在 P-V 图中是哪一点？

7. 某种单原子分子的理想气体作卡诺循环，已知循环效率 $\eta=20\%$，试问气体在绝热膨胀时，气体体积增大到原来的几倍？

8. 1mol 单原子理想气体经历的循环过程如下图，其中 V_1，V_2 已知，ab 为等温线，求该循环的效率。



微信公众号：鸭大情报站